2016 年全国硕士研究生招生考试试题

一、选择题(本题共 8 小题,每小题 4 分,共 32 分. 在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求,把所选项前的字母填在题后的括号内.)

(1) 设 $\alpha_1 = x(\cos\sqrt{x} - 1)$, $\alpha_2 = \sqrt{x}\ln(1 + \sqrt[3]{x})$, $\alpha_3 = \sqrt[3]{x+1} - 1$. 当 $x \to 0^+$ 时,以上 3 个无穷小量按照从低阶到高阶的排序是(　　)

(A) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$.　(B) $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_1$.　(C) $\alpha_2, \alpha_1, \alpha_3$.　(D) $\alpha_3, \alpha_2, \alpha_1$.

(2) 已知函数 $f(x) = \begin{cases} 2(x-1), & x < 1, \\ \ln x, & x \geqslant 1, \end{cases}$ 则 $f(x)$ 的一个原函数是(　　)

(A) $F(x) = \begin{cases} (x-1)^2, & x < 1, \\ x(\ln x - 1), & x \geqslant 1. \end{cases}$　(B) $F(x) = \begin{cases} (x-1)^2, & x < 1, \\ x(\ln x + 1) - 1, & x \geqslant 1. \end{cases}$

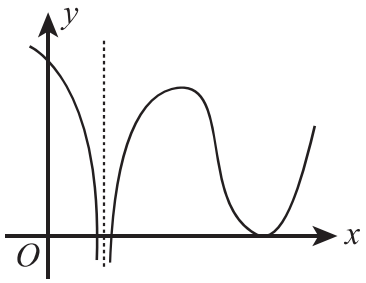
(C) $F(x) = \begin{cases} (x-1)^2, & x < 1, \\ x(\ln x + 1) + 1, & x \geqslant 1. \end{cases}$　(D) $F(x) = \begin{cases} (x-1)^2, & x < 1, \\ x(\ln x - 1) + 1, & x \geqslant 1. \end{cases}$

(3) 反常积分 ①$\int_{-\infty}^{0} \frac{1}{x^2} e^{\frac{1}{x}} dx$, ②$\int_{0}^{+\infty} \frac{1}{x^2} e^{\frac{1}{x}} dx$ 的敛散性为(　　)

(A) ① 收敛, ② 收敛.　(B) ① 收敛, ② 发散.

(C) ① 发散, ② 收敛.　(D) ① 发散, ② 发散.

(4) 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续,其导函数的图形如图所示,则(　　)



(A) 函数 $f(x)$ 有 2 个极值点,曲线 $y = f(x)$ 有 2 个拐点.

(B) 函数 $f(x)$ 有 2 个极值点,曲线 $y = f(x)$ 有 3 个拐点.

(C) 函数 $f(x)$ 有 3 个极值点,曲线 $y = f(x)$ 有 1 个拐点.

(D) 函数 $f(x)$ 有 3 个极值点,曲线 $y = f(x)$ 有 2 个拐点.

(5) 设函数 $f_i(x)(i = 1, 2)$ 具有二阶连续导数,且 $f_i''(x_0) < 0 (i = 1, 2)$. 若两条曲线 $y = f_i(x)$ $(i = 1, 2)$ 在点 (x_0, y_0) 处具有公切线 $y = g(x)$,且在该点处曲线 $y = f_1(x)$ 的曲率大于曲线 $y = f_2(x)$ 的曲率,则在 x_0 的某个邻域内,有(　　)

(A) $f_1(x) \leqslant f_2(x) \leqslant g(x)$.　(B) $f_2(x) \leqslant f_1(x) \leqslant g(x)$.

(C) $f_1(x) \leqslant g(x) \leqslant f_2(x)$.　(D) $f_2(x) \leqslant g(x) \leqslant f_1(x)$.

(6) 已知函数 $f(x, y) = \frac{e^x}{x - y}$, 则(　　)

(A) $f_x' - f_y' = 0$.　(B) $f_x' + f_y' = 0$.　(C) $f_x' - f_y' = f$.　(D) $f_x' + f_y' = f$.

(7) 设 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}$ 是可逆矩阵,且 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似,则下列结论错误的是(　　)

(A) $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 与 $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}$ 相似.　(B) $\boldsymbol{A}^{-1}$ 与 $\boldsymbol{B}^{-1}$ 相似.

(C) $\boldsymbol{A} + \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 与 $\boldsymbol{B} + \boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}$ 相似.　(D) $\boldsymbol{A} + \boldsymbol{A}^{-1}$ 与 $\boldsymbol{B} + \boldsymbol{B}^{-1}$ 相似.

(8) 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = a(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) + 2x_1x_2 + 2x_2x_3 + 2x_1x_3$ 的正、负惯性指数分别为 1, 2, 则(　　)

(A) $a > 1$.　(B) $a < -2$.　(C) $-2 < a < 1$.　(D) $a = 1$ 或 $a = -2$.

二、填空题(本题共6小题,每小题4分,共24分,把答案填在题中横线上.)

(9) 曲线 $y = \dfrac{x^3}{1+x^2} + \arctan(1+x^2)$ 的斜渐近线方程为_____.

(10) 极限 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1}{n^2}\left(\sin\dfrac{1}{n} + 2\sin\dfrac{2}{n} + \cdots + n\sin\dfrac{n}{n}\right) =$ _____.

(11) 以 $y = x^2 - e^x$ 和 $y = x^2$ 为特解的一阶非齐次线性微分方程为_____.

(12) 已知函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续,且 $f(x) = (x+1)^2 + 2\int_0^x f(t)\,dt$,则当 $n \geqslant 2$ 时,$f^{(n)}(0)$ $=$ _____.

(13) 已知动点 P 在曲线 $y = x^3$ 上运动,记坐标原点与点 P 间的距离为 l. 若点 P 的横坐标对时间的变化率为常数 v_0,则当点 P 运动到点 $(1, 1)$ 时,l 对时间的变化率是_____.

(14) 设矩阵 $\begin{pmatrix} a & -1 & -1 \\ -1 & a & -1 \\ -1 & -1 & a \end{pmatrix}$ 与矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 等价,则 $a =$ _____.

三、解答题(本题共9小题,共94分,解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.)

(15) (本题满分10分)

求极限 $\lim\limits_{x\to 0}(\cos 2x + 2x\sin x)^{\frac{1}{x^4}}$.

(16) (本题满分10分)

设函数 $f(x) = \int_0^1 |t^2 - x^2|\,dt\ (x > 0)$,求 $f'(x)$,并求 $f(x)$ 的最小值.

(17) (本题满分10分)

已知函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $(x^2 + y^2)z + \ln z + 2(x + y + 1) = 0$ 确定,求 $z = z(x, y)$ 的极值.

(18)(本题满分 10 分)

设 D 是由直线 $y = 1$, $y = x$, $y = -x$ 围成的有界区域,计算二重积分 $\iint\limits_D \frac{x^2 - xy - y^2}{x^2 + y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

(19)(本题满分 10 分)

已知 $y_1(x) = \mathrm{e}^x$, $y_2(x) = u(x)\mathrm{e}^x$ 是二阶微分方程 $(2x-1)y'' - (2x+1)y' + 2y = 0$ 的两个解. 若 $u(-1) = \mathrm{e}$, $u(0) = -1$,求 $u(x)$,并写出该微分方程的通解.

(20)(本题满分 11 分)

设 D 是由曲线 $y = \sqrt{1 - x^2}(0 \leqslant x \leqslant 1)$ 与 $\begin{cases} x = \cos^3 t, \\ y = \sin^3 t \end{cases} \left(0 \leqslant t \leqslant \frac{\pi}{2}\right)$ 围成的平面区域,求 D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积和表面积.

(21)(本题满分 11 分)

已知函数 $f(x)$ 在 $\left[0, \frac{3\pi}{2}\right]$ 上连续,在 $\left(0, \frac{3\pi}{2}\right)$ 内是函数 $\frac{\cos x}{2x - 3\pi}$ 的一个原函数,且 $f(0) = 0$.

(Ⅰ)求 $f(x)$ 在区间 $\left[0, \frac{3\pi}{2}\right]$ 上的平均值;

(Ⅱ)证明 $f(x)$ 在区间 $\left(0, \frac{3\pi}{2}\right)$ 内存在唯一零点.

(22)(本题满分 11 分)

设矩阵 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1-a \\ 1 & 0 & a \\ a+1 & 1 & a+1 \end{pmatrix}$, $\boldsymbol{\beta} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2a-2 \end{pmatrix}$,且方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{\beta}$ 无解.

(Ⅰ)求 a 的值;

(Ⅱ)求方程组 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}$ 的通解.

(23)(本题满分 11 分)

已知矩阵 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 2 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

(Ⅰ)求 $\boldsymbol{A}^{99}$;

(Ⅱ)设 3 阶矩阵 $\boldsymbol{B} = (\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3)$ 满足 $\boldsymbol{B}^2 = \boldsymbol{BA}$. 记 $\boldsymbol{B}^{100} = (\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \boldsymbol{\beta}_3)$,将 $\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \boldsymbol{\beta}_3$ 分别表示为 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 的线性组合.